3.2.1.5. 인공호흡기 적용 환자 관리

제 정 일	2009.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	중환자실운영위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 8.4 의료기구 감염관리 JCI Standard 7th Edition: COP.3

제1조 (목적)

1. 인공호흡기 적용 환자에게 안전하고 질적인 의료서비스를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 인공기도(Endotracheal Tube): 기관 내 삽관술을 통해 구강이나 비강을 경유해 기관에 삽입된 관

제3조 (절차)

1. 의료진은 인공호흡기 적용 전 인공호흡기 치료와 관련된 전반적인 과정 및 치료계획에 대해 환자 또는 대리인에게 설명한다. 응급 상황 시에는 인공호흡기 적용 후 설명할 수 있다.

2. 인공호흡기 적용 환자 진료 시 고려 사항
   1) 의사는 인공호흡기 시작 및 지속 시 24시간마다 처방한다.
   2) 인공기도 관리
      (1) 인공기도 삽입 직후와 필요 시 Chest X-ray를 확인하여 인공기도의 위치를 확인한다.
      (2) 인공기도의 삽관일수, 규격, 삽입 깊이, 커프압(공기량) 등을 1일 1회 이상 확인하고 기록한다.
      (3) 교환주기: 인공기도의 교환은 의사의 판단에 따른다. 2주 이상 인공기도의 지속적인 유지가 필요한 경우 기관절개술(Tracheostomy)을 고려할 수 있다
      (4) 비계획적인 인공기도 제거 예방
         ① 가능하다면 환자에게 인공기도와 인공호흡기의 필요성 및 의사소통 방법을 교육하고 의사소통 도구를 준비한다.
         ② 환자의 진정 상태와 통증을 평가하고 필요 시 진정제와 진통제를 처방하고 투여한다.
         ③ 필요 시 신체보호대를 사용하며 세브란스병원 내규 [3.2.5.1. 신체보호대 적용 환자 관리]에 따른다.
   3) 인공호흡기 적용환자 간호
      (1) 모니터링 및 기록
         ① 인공호흡기 적용을 시작하거나 Mode 및 설정값을 변경하는 경우 변경 내용을 확인하고 기록한다.

② 근무번마다 인공호흡기 Mode, 설정값 및 환자의 호흡 상태를 평가하여 기록한다.
③ 산소포화도를 지속적으로 모니터링한다.

(2) 인공호흡기 알람 관리
① 인공호흡기의 알람이 울리는 즉시 알람 원인을 확인한다.
② 알람 발생 원인이 환자에게 있는지 인공호흡기에 있는지 감별하고 원인에 따라 적절한 조치를 취한다.

4) 응급상황 발생 시 대처
(1) 인공 호흡기를 적용하고 있는 환자 옆에는 응급상황에 대비하여 소생백(Resuscitation Bag), O2 등 산소 공급 관련 물품을 항시 준비한다.
(2) 응급상황 발생 시 의사에게 알리고 적절한 조치를 시행한다.
(3) 인공기도가 우발적으로 발관된 경우, 기도 유지 후 적절한 방법으로 산소를 공급하면서 환자 상태에 따라 처치를 시행한다.

3. 합병증 예방 관리
1) 인공호흡기 관련 감염 관리는 [감염관리지침]을 따른다.
(1) 처치 전, 후 반드시 손위생을 하고 필요 시 장갑을 착용한다.
(2) 기관삽관 시 환자의 호흡기 분비물 노출 위험이 높으므로 외과용 마스크와 안면가리개를 착용한다.
(3) 인공기도 적용 환자의 구강간호는 생리식염수를 사용하여 1일 2회 이상 시행한다.
(4) 금기가 아닌 경우 환자 상체를 30 ~ 45˚올려 위 내용물의 흡인에 의한 폐렴을 예방한다.
(5) 스트레스성 궤양 예방치료를 시행한다.
(6) 금기가 아니라면 심부정맥혈전 예방치료를 시행한다.
(7) 기관절개관 적용 환자의 경우 절개부위 간호를 1일 1회 이상 시행한다.
(8) 기관 흡인 시 매회 멸균장갑, 멸균카테터, 멸균 생리식염수를 교체하여 사용한다.
(9) 환자의 흡인 시에는 의료인의 비강 내 전파를 예방하기 위하여 시행자가 외과용 마스크를 착용한다.
(10) 인공호흡기 관리
① 인공호흡기의 회로(Ventilator circuit)는 멸균된 것 또는 1회용을 사용한다.
② 결핵환자의 경우 1회용 호흡회로를 사용한다.
③ 회로에 눈에 보이는 오염이 있거나 환자가 바뀔 때, 결함이 있는 경우 교환한다.
④ 인공호흡기에 부착된 가습기에는 멸균증류수를 사용하며 사용직전에 연결하여 무균적으로 보충한다.
⑤ 재사용하는 호흡기 관련 물품은 멸균하여 사용한다.
⑥ 응축수가 환자에게 들어가지 않도록 인공호흡기 회로에 고여 있는 응축수는 정기적으로 제거하고, 제거 시에는 장갑을 착용한다.
⑦ 이동형 연무기 본체는 사용 후 환경소독제로 닦고, 키트는 환자마다 개별로 사용하며, 매번 사용 후 흐르는 물에 세척하여 건조시키고 매일 교체한다.

2) 욕창 예방 및 관리는 세브란스병원 내규 [3.1.6.1. 욕창관리]에 따른다.

4. 인공호흡기 적용 일반병동 침상운영
   1) 환자진료를 위해 인공호흡기 적용이 필요하나 중환자실 내 가용 침상이 없을 때 적용한다.
   2) 환자의 상태에 따라 의사의 판단 하에 적용한다.

5. 병동환자 인공호흡기 적용 시 연락체계
   1) 일반병동의 입원환자 중 인공호흡기 적용 사유가 발생한 경우, 해당과의 담당의사는 중환자실 전담 내과 의사에게 연락하고 중환자실 호흡기대여 전담 교수에게 협의진료를 의뢰한다.
   2) 중환자실 전담 내과 의사는 인공호흡기 전담팀에 연락하여 인공호흡기를 준비하도록 한다.
   3) 병동에서 인공호흡기 적용 중 문제가 발생할 경우 중환자실 전담 내과 의사 또는 인공호흡기 전담팀에게 연락한다.

6. 병동환자 인공호흡기 적용절차

일반병동 인공호흡기 적용 환자 발생

⇩

중환자실 전담 내과 의사에게 연락(☎ 44631)

⇩

1. 중환자실 호흡기 대여 전담 교수에게 협의진료 의뢰
2. 인공호흡기 전담팀(☎ 44461): 호흡기 준비 후 병동 간호사에게 연락

⇩

1. 병동 간호사: (인공호흡기 병동 준비 후) 해당과 의사에게 연락
2. 중환자실 전담 내과 의사(☎ 44631): 인공호흡기 관련 자문
3. 해당과 의사: 인공호흡기 적용

⇩

사용 종료 후 호흡기 반납

7. 의료기기 관리 및 안전점검
   1) 정기예방점검: 2회/년 (담당부서: 의공기술팀)

2) 수시점검: 사용 전 (담당부서: 사용부서)

8. 인공호흡기 관련 감염관리 성과를 분기별로 모니터링하고 병원 전체 질향상 프로그램과 통합 관리하며 관련 의료진 간에 공유한다.

9. 관련 의료진은 인공호흡기 적용 환자 관리에 대한 교육을 받는다.

제4조 (부록)

1. 가정용 인공호흡기 환자 사용 시 관리

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2009년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)